AIGC赋能西安市小学数字化教学资源内容开发的现状调查

李　瑞
（西安思源学院，陕西　西安　710038）

摘要：本文通过对西安市193名小学教师的问卷调查与深度访谈发现：当前教师群体对AIGC普遍呈现较高的认同、在应用方面属于浅层应用，同时表现出较强的教学需求。在深度应用上，主要受制于内容质量焦虑，比如，担忧生成内容的准确性与教育针对性、系统性支持缺位及学校层面制度保障不足等关键瓶颈。为破解上述提到的困境，本研究构建了一套“五位一体”的实践路径体系，即通过场景驱动深化应用、质量攻坚建立信任、体系构建提供支持、制度创新激活动力、协同共创打破壁垒，以系统化方案推动AIGC从个别工具性使用转向深度融入教学生态，为区域教育数字化改革提供理论参考与实践指南。

关键词：AIGC；数字化教学资源；内容开发；实践路径
doi：10.3969/J.ISSN.1672-7274.2026.02.045
中图分类号：G　62；TP　3　　**文献标志码：**A　　**文章编码：**1672-7274（2026）02-0133-04

A Survey on the Current Situation of AIGC Empowering the Development of Digital Teaching Resources in Primary Schools in Xi'an

LI Rui
(Xi'an Siyuan University, Xi'an 710038, China)

Abstract: This study through a questionnaire survey and in-depth interviews with 193 primary school teachers in Xi'an, the study found that the current teacher group generally shows a high level of identification with AIGC, which belongs to shallow applications, and also exhibits strong teaching needs. In terms of deep application, it is mainly constrained by content quality anxiety, such as concerns about the accuracy of generated content and educational targeting, lack of systematic support, and insufficient institutional guarantees at the school level. To solve the above-mentioned difficulties, this study has constructed a "five in one" practical path system, which includes deepening application driven by scenarios, building trust through quality improvement, providing support for system construction, activating motivation through institutional innovation, and breaking down barriers through collaborative creation. A systematic approach is used to promote AIGC from individual tool use to deep integration into the teaching ecosystem, providing theoretical reference and practical guidance for regional education digital reform.

Keywords: AIGC; digital teaching resources; content development; practical path

1　问题的提出

党的二十届三中全会精神中明确强调了数字化教育资源建设的重要性，要充分发挥国家智慧教育平台的作用，融合云计算与人工智能等前沿科技，构建一个高效、智能的教育资源大数据平台，实现教育资源的智能化管理与优化配置。基于此背景，本研究聚焦于AIGC技术，探讨西安市小学数字化教学资源的内容开发，旨在为当地小学数字化教学资源体系的构建提供可行方案。

2　研究设计

2.1 调查对象选择

（1）问卷调查对象。本研究以陕西省西安市小学教师为调查研究对象，随机抽取200名小学教师作为调查样本，这200名小学教师覆盖语文、数学、英语、音乐、美术、体育等学科，学科分布较均匀；1~6年级的各个年龄层的来自陕西省西安市的小学教师，样本具有一定的代表性和科学性。

（2）访谈对象。为进一步了解西安市小学教师对AIGC赋能数字化教学资源内容开发的现状，本研究在问卷调查的基础上，共设计了5个访谈问题，于2025年5月，对6位不同年龄阶段、不同学科、不同市、区的乡村小学教师进行深入访谈，主要考察教师对AIGC赋能数字化教学资源内容开发的情况。

2.2 调查维度与题项设置

根据上文文献综述的梳理与整合分析，本研究将

课题项目：2024年陕西省“十四五”教育科学规划课题“AIGC技术赋能陕西省大学生个性化学习的困境与实践路径研究”（编号SGH24Q436）；2025年陕西省体育局常规课题“关于AI助力全民健身线上运动会发展的研究——AI助力陕西省全民健身线上运动会发展的研究”（编号20250497）；2025年陕西省“十四五”教育科学规划课题“以德育心：‘大思政’背景下陕西省民办高校大学生积极心理品质培育路径研究”（编号SGH25Y3484）；2025年西安思源学院校级科研项目“困境与突破：数字化赋能陕西省乡村基础教育资源优化配置研究”（编号XASYZX-XC2506）；2025年西安思源学院校级科研专项（重点）项目“基于AI-TPACK理论的西部乡村教师数字素养提升策略研究”（编号XASYZX-XC2504）。
作者简介：李　瑞（1991-），女，汉族，陕西榆林人，讲师，硕士研究生，研究方向为教育技术、STEAM教育、人工智能教育应用。

中国知网　https://www.cnki.net

教师信息素养划分为四大维度：信息意识、信息知识、信息能力和信息道德。在一级维度的基础上，二级维度是参照相关的硕士论文设置而成的，分别参照以下硕士论文：“乡村小学教师信息素养的现状问题与对策研究——以烟台地区招远市为例”“中学教师创新能力及其培养”“中学教师教学反思现状的调查与分析”“高中教师合作的调查研究——以广西四所中学为例”，最后，在此基础上进行二级维度的修改和生成。

3 AIGC赋能小学数字化教学资源内容开发的问题及原因

3.1 存在的问题

（1）小学教师使用AIGC赋能数字化教学资源内容开发的应用深度不足。具体表现为西安市小学教师对AIGC技术的认知度广（43.01%表示了解），但常态化、深度化的应用率极低（仅12.44%经常使用）。多数教师停留在“听说过”或“偶尔一试”的浅层阶段，AIGC尚未成为不可或缺的教学工具。

（2）小学教师对AIGC开发数字化教学资源存在内容质量焦虑。首先，在可靠性上，教师（40.93%表示担忧）普遍遭遇过AIGC的“幻觉”问题，即生成内容看似合理实则存在事实性、科学性或逻辑性错误。其次，在精准性上，AIGC生成的内容常常与教学目标脱节。最后，也是最关键的教育适配性问题（40.42%表示担忧），即内容严重“不符学情和课标”。

（3）AIGC赋能数字化教学资源内容开发的支持体系缺位。当前AIGC在教育领域的应用推广，正面临着从依赖个体自觉到构建系统支持的关键转型困境。调查数据显示，超过半数的教师将“实践案例分享”（55.44%）和“系统操作培训”（54.40%）列为首要需求，这一结果深刻揭示了现有支持体系的严重不足。

（4）学校层面的鼓励政策与制度保障不足。数据显示，虽然超过四分之三的学校持包容态度，但仅有30.05%的学校展现出明确的“积极鼓励”，这一反差揭示了深层次的结构性问题。

（5）AIGC赋能数字化教学资源内容开发的协同机制缺失。首先，在技术供给端，AIGC工具开发者往往缺乏对教育场景的深度认知，导致“工具虽好却不实用”的尴尬局面。其次，在应用实践端，一线教师虽然掌握丰富的教学经验，却普遍缺乏精准运用AIGC所需的技术素养和提示词工程能力。

3.2 原因分析

（1）关于“应用深度不足”的原因。首先，多数教师对AIGC的认知仍停留在“新奇玩具”或“搜索工具”的层面，尚未将其视为能够深刻理解并重构教学流程的“智能伙伴”。其次，更重要的是出现了“效能断层”：教师投入了学习成本，但由于缺乏针对性的方法和支持，无法稳定地产出高质量、可直接使用的教学资源。

（2）关于“内容质量焦虑”的原因。当前教师使用的主流AIGC工具并非为教育场景专门打造。它生成的内容是“普适的”而非“精准的”。因此，教师不得不扮演“人工过滤器”的角色，这种对内容潜在错误和适配偏差的持续警惕，便外显为深刻的内容质量焦虑。

（3）关于“支持体系缺位”的原因。AIGC是爆发式涌现的新生事物，而区域教师发展中心、学校教研组等传统支持机构的专业知识、课程体系和资源库都尚未完成更新迭代。这导致系统性的支持（如案例库、模板、培训课程等）供给无法及时响应教师的迫切需求。

（4）关于“制度保障不足”的原因。学校层面关于AIGC的应用制度不明确，这反映出教育管理中存在“风险规避”倾向。面对新兴的人工智能工具，大部分学校持保守态度，其背后是对内容准确性、数据安全及教学稳定性等潜在风险的审慎考量。

（5）关于“协同机制缺失”的原因。工具开发者、一线教师和教育研究者分属三个不同的“话语体系”，缺乏一个共同的协作平台和中介角色。三者之间没有形成有效的价值循环，导致产品不接地气、经验难以沉淀、研究指导乏力，最终陷入各自为战的孤立状态。

4 AIGC赋能小学数字化教学资源内容开发的实践路径

4.1 由点及面，从示范到常规，推动AIGC深度融入教学主线

（1）以高频教学场景为切入点，实施精准突破。本路径主张避免“大水漫灌”式的推广策略，而是通过前期调研，精准识别教师工作中痛点最集中的高频场景。通过聚焦这些具体场景，开发相应的AIGC应用模板和解决方案，让教师能够快速感受到技术带来的实际效益，从而建立使用信心和习惯，为更深层次的应用奠定基础[1]。

（2）构建分层培养体系，实现从示范到常规的过渡。首先重点培养一批具有创新意识的骨干教师，打造各学科AIGC应用示范课例。随后建立“普及—

中国知网 https://www.cnki.net

进阶—精通”三级培训体系，针对不同基础的教师提供差异化指导。最后通过教研组研讨、校本研修等机制，将优秀经验和模式固化为常规教学流程。

4.2 建立校本审核与提示词优化机制，为AIGC内容质量筑牢信任基石

（1）建立校本审核标准与流程，构建质量保障体系。通过组建由学科骨干教师组成的审核委员会，制定《校本AIGC内容生成与审核指南》，明确各学科、各课型内容在科学性、思想性、课程标准符合度及学龄适配性等方面的具体标准。同时建立“学科教研组初审+校级专家委员会复审”的双重审核流程，从制度层面构建起可靠的质量保障体系[2]。

（2）构建闭环管理系统，推动质量持续改进。通过建立质量追踪档案，记录资源从生成、审核到使用的全过程信息，定期分析共性问题和改进方向。将审核中发现的内容缺陷系统反馈至提示词优化和教师培训环节，同时将优秀案例纳入校本资源库，实现经验的持续积累和质量的循环提升。

4.3 汇聚优质资源与智慧，构建可持续、可复制的支持生态

（1）市级统筹：建设资源中枢平台，实现优质资源共享。在市级层面，建议重点建设集成化AIGC教学资源平台，系统整合全市优质教学案例、工具指南、培训课程及标准化提示词库。该平台应打破传统资源库的旧框架，强化智能推荐算法、版本控制机制与多维互动评价体系的协同耦合，构建具备自适应演化能力的动态资源生态系统。

（2）区级联动：组织区域教研共同体，推动实践经验交流。区级教研室应发挥枢纽作用，牵头组建跨校AIGC教研共同体。通过定期举办主题工作坊、案例研讨与教学观摩等活动，构建常态化专业交流平台。同时，结合区域实际开发本土化培训资源与实践指南，并组织区域性教学竞赛与成果展示，营造“比学赶超”的积极氛围。

（3）校级落地：建立校本研修机制，促进微观实践创新。学校层面应以学科教研组为孵化器，将AIGC应用深度融入校本研修体系。通过建立“问题—研讨—实践—固化”的校本研修闭环，系统推进教学场景的微创新。

4.4 通过制度性激励与时间保障，将创新探索转化为专业发展动能

（1）建立发展性激励机制，将AIGC应用纳入专业发展通道。本路径首要任务是建立与发展性评价相衔接的激励机制。通过将AIGC教学资源开发质量、课堂应用成效、成果推广价值等关键指标，科学纳入教师绩效考核、职称评定及评优评先体系，确立明确的价值导向。

（2）完善资源性保障体系，为创新实践提供时空支持。为破解“教师没时间”这一共性难题，试点“时间银行”机制。把弹性坐班、集中教研、项目式假期等零散时段折算为“时间币”，专供投入AIGC教学改革的教师兑换使用；同步单列AIGC专项经费，配套软硬件，让探索不再挤占常规教学，实现“零负担”创新[3-4]。

4.5 打破领域壁垒，构建需求精准对接、成果高效转化的产研教闭环

（1）建立协同创新平台，促进三方深度对话。建议由市教育局主导，联合组建“AIGC教育应用创新联盟”，汇聚一线教师、学科教研员、高校专家及技术企业代表等多元主体。通过定期开展需求对接会、产品共创工作坊及专题研讨会等形式，构建稳定畅通的沟通渠道。

（2）构建快速迭代机制，推动产品持续优化。设立“教学实验室”，将新开发的产品功能置于真实课堂环境中进行试点验证。依托系统化的使用日志采集、教师循证反馈与学习者反应追踪，构建多源异构数据融合模型，生成循证导向的科学化评估报告。研究者基于评估结果提出优化建议，开发者据此进行产品迭代，教师再次进行实践验证，形成闭环式的产品优化流程。

（3）完善成果转化体系，加速创新方案推广。构建成熟的成果转化机制，对经过实践验证的优秀方案，通过案例库、示范课、培训课程与区域推广“四维扩散”模式进行规模化应用。定期举办研讨会，集中展示产教协同成果。同时，制定科学的评价标准与操作指南，进而全面提升AIGC教育应用的整体效能。

5 结束语

综上所述，当前AIGC在西安市小学的应用，正处在从“认知普及”迈向“质量提升”与“深度融合”的关键十字路口。未来的工作绝不能止步于工具的引入与推广，而必须转向构建一个涵盖质量保障、系统支持与制度激励的综合性生态体系。唯有如此，才能将教师个体的尝试性探索，转化为推动区域教育数字化转型升级的可持续力量，真正释放AIGC赋能教学改革的巨大潜能。■

（下转第138页）

中国知网 https://www.cnki.net

于“产学研用”的合作模式，共同建立人工智能实验室，并共享数据资源和人工智能算法模型[6]。同时，也可利用地方产业园区的人工智能孵化平台，做到智能互补和联合创新。最后，中小企业需要强化对人工智能应用的安全与伦理管理。因为人工智能赋能策略的有效执行，所以，其务必要考虑到人工智能的持续和深入的应用。在此之中，数据隐私和安全、伦理问题，也应得到一定的关注。对此，中小企业需要遵循基本原则——合规、安全和透明，以建立一套有效的人工智能安全管理制度，并明确数据的使用范围及责任边界。

2.3 组织层，能力建设与人才体系培育

中小企业的人工智能赋能策略中，还应该包括组织层的部署。对此，应重视提升全体员工的数字素养。就此，企业需要做好内部培训，并结合外部课程以及多方位的实战项目的安排，以切实提高员工的数据意识以及人工智能应用能力。公司的管理层对此也应该有所重视，特别是，其需要具备一定的人工智能认知能力和水平，并具有数字决策思维。在战略层面，管理层需要有指导人工智能项目的能力。另外，企业需要积极地建设自己的数字化先锋团队，然后，选拔一批具有人工智能应用水平和创新意识、创新能力的人员，以充当人工智能试点项目中的骨干，以实现上行下效的、严密的创新推动机制。中小企业还应该考虑到一点，就是引进与共享专业人才。人工智能赋能策略下的中小企业应该要积极进行共享和合作，并利用本模式来解决人才短板问题。基于此，中小企业应该要积极和高校、科研机构进行合作。此外，还需要建立人工智能基地和实验室，并积极引入外部专家来补充自身的团队力量。同时，其还应该与人力资源服务机构合作，积极同产业联盟联络，以实现更好的人工智能人才共享计划目标，然后按照需求，来取得算法开发的支持以及数据分析方面的支持等。

2.4 构建人工智能赋能的外部支撑体系

中小企业的人工智能赋能策略的实施，也和外部环境有关。因此，其需要部分支持力量。对此，中小企业需要结合当地的政策和扶持方向等，打造自己的人工智能项目、发展相关的人工智能技术等。除此之外，其还需要积极寻求技术培训和解决方案、行业标准等方面的支持。为此，中小企业可以求助部分金融机构、产业联盟与平台企业等。例如，大型平台企业和行业协会，可以担负起责任，积极承担人工智能生态赋能的相关义务，并为中小企业提供部分技术培训支持，或为其提供行业标准等。同时，中小企业也可组织构建联盟，并建立融合性的人工智能应用互助联盟，从而促进各个领域的中小企业之间的知识共享和资源互补，并推动中小企业在人工智能应用中的进一步发展。

3 结束语

中小企业数字化转型的人工智能赋能策略的有效实施，需要技术、组织能力的加持。对于资源有限的部分中小企业来说，关键并不是技术上有多先进，而是应用上的匹配度是否足够。通过战略规划和轻量化技术的引入、组织能力建设等，中小企业将更好地实现主动创新。未来，人工智能对中小企业而言，将不再只是一种工具，而是可以帮助其实现可持续发展的驱动力。■

参考文献

[1] 田五星,王丽娟,王伟.数字赋能中小企业产业链转型研究[J].商业经济,2023(3):53-55.
[2] 本刊首席时政观察员.中小企业数字化赋能的6个关键点[J].领导决策信息,2020(13):1.
[3] 陈宇凌.商业智能分析平台赋能管理新模式[J].软件和集成电路.2021(12):64-65.
[4] 黄莉.AI赋能金融服务业数字化转型的策略优化与风险防控[J].大众投资指南,2024(13):59-61.
[5] 王诗琪.数字化赋能背景下中小企业发展的机遇,挑战与对策[J].现代营销(上),2021(11):90-92.
[6] 吴健.AI赋能引领企业数字化转型新浪潮[J].中国商人,2024(8):84-85.

（上接第135页）

参考文献

[1] 吉湾.人工智能技术在小学课堂教学中的应用探索[J].试题与研究,2025(21):153-155.
[2] 赵卫军.小学教师采纳通用人工智能技术影响因素研究[D].郑州:郑州航空工业管理学院,2025
[3] 李娉婷.智能技术赋能小学教育教学改革的路径[J].学园,2024,17(04):49-51.
[4] 李艺静.人工智能在小学教学中的应用[J].新课程教学(电子版),2020(09):130-131.

中国知网 https://www.cnki.net